Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Geometria Analítica e Álgebra Linear

Tópicos: Sistemas lineares, Álgebra de vetores, Transformação linear.

Bibliografia:
1) Álgebra Linear com Aplicações (Howard Anton)
2) Geometria analítica: um tratamento vetorial (Paulo Boulos)

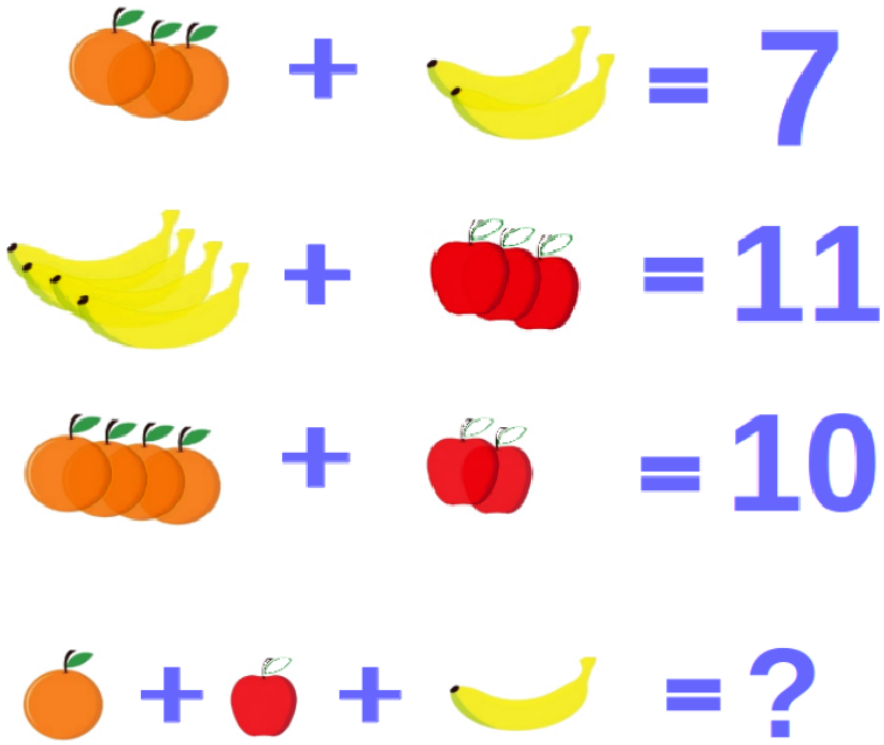
Metodologia:
1) Aulas teóricas em quadro/giz e em datashow
2) Softwares livres Geogebra e Octave
3) Atividades individuais e em grupo

Avaliação:
1) Listas de exercícios (30 pontos)
3) Avaliações escritas (70 pontos)

Professor: Antônio Wilson Vieira (antonio.vieira@unimontes.br)

Sistemas de Equações Lineares

Considere o seguinte problema:



Sistemas de Equações Lineares

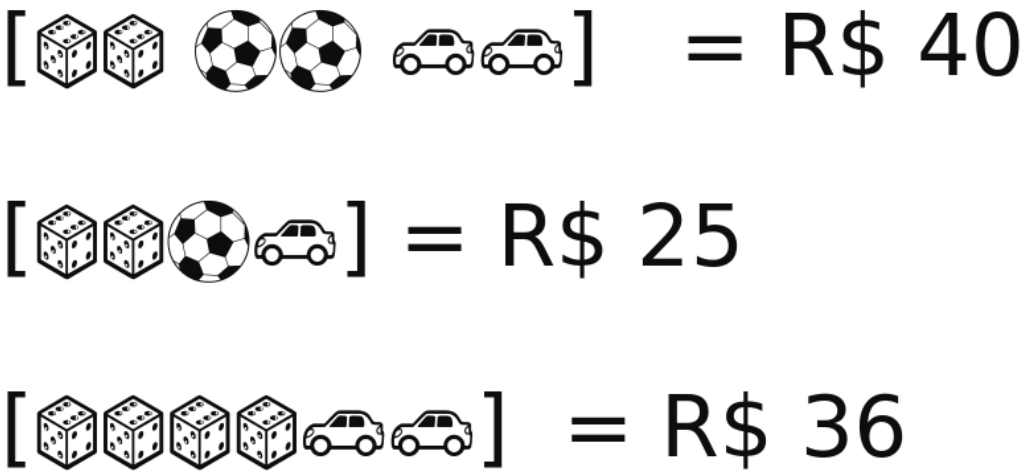
Chamando de x o preço da laranja, de y o preço da banana e de z o preço da maça, o problema acima é modelado no seguinte **Sistema de Equações Lineares**:

$$\begin{cases} 3x + 2y \qquad\quad = 7 \\ \qquad\quad 4y + 3z = 11 \\ 4x \qquad\quad + 2z = 10 \end{cases}$$

Cuja solução única é $\begin{cases} x = 1,50 \ (laranja) \\ y = 1,25 \ (banana) \\ z = 2,00 \ (macã) \end{cases}$

Sistemas de Equações Lineares

Modele e resolva o problema: Uma loja vende pacotes de brinquedos variados (dados, bolas, carrinhos) com os preços de cada pacote indicados abaixo. Quanto deve custar, individualmente, um dado, uma bola e um carrinho, para que os preços dos pacotes estejam corretos.



Sistemas de Equações Lineares

Em determinadas situações aplicadas, especialmente nas engenharias, um problema costuma ser modelado em um sistema linear com **milhões** de variáveis e equações. Daí a importância de se conhecer meios eficientes para se analisar e resolver os sistemas lineares de tamanho arbitrário.

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z + 4w + 3r + 2s + t - 4u + 3v = 2 \\ 3x + 2y + z + 2w + 6r + 4s + 2t + 3u + 2v = 7 \\ x + 2y + 3z + 4w + 3r + 3s + t + 4u + 3v = 11 \\ 5x + 5y + 4z + 5w + 2r + 2s + 3t + 5u + 5v = 8 \\ x + 3y + 2z + 3w + 3r + 5s + t - 3u - 4v = 1 \\ -3x + 6y - 3z + 1w - 4r + 2s + 4t - 4u + 3v = 0 \\ 4x + 2y + 5z - 3w + 8r + 4s + t - 2u + 2v = 3 \\ 2x + 6y + 2z + 4w + 3r + 5s + 2t - 4u + 5v = 2 \\ 8x - 3y - 7z + 2w + 5r + 3s + t + 8u - 3v = 5 \end{cases}$$

Sistemas de Equações Lineares

Definição: Uma equação linear, com n variáveis $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é uma equação que pode ser expressa na forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

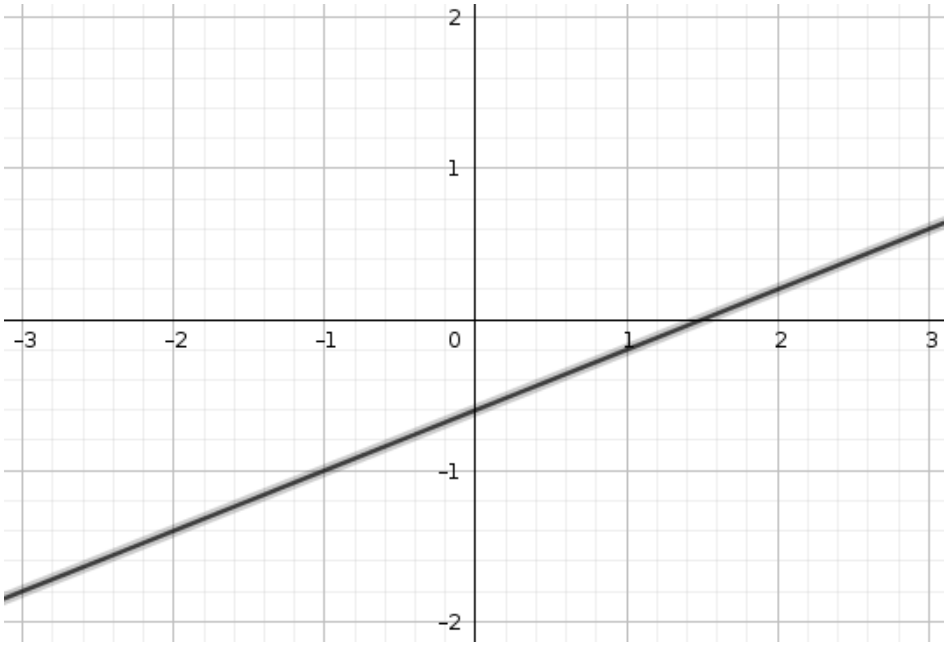
,
onde $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ são denominados *coeficientes*, e não são todos nulos, e $b \in \mathbb{R}$ é denominado *termo independente*.

Exemplos:

- $2x - 5y = 3$;
- $3x + 4y + 5z = 2$;
- $4x + 2y - 3z + 5w = 1$;
- $2x - 3y + 4z + w + 3s = 5$.

Sistemas de Equações Lineares

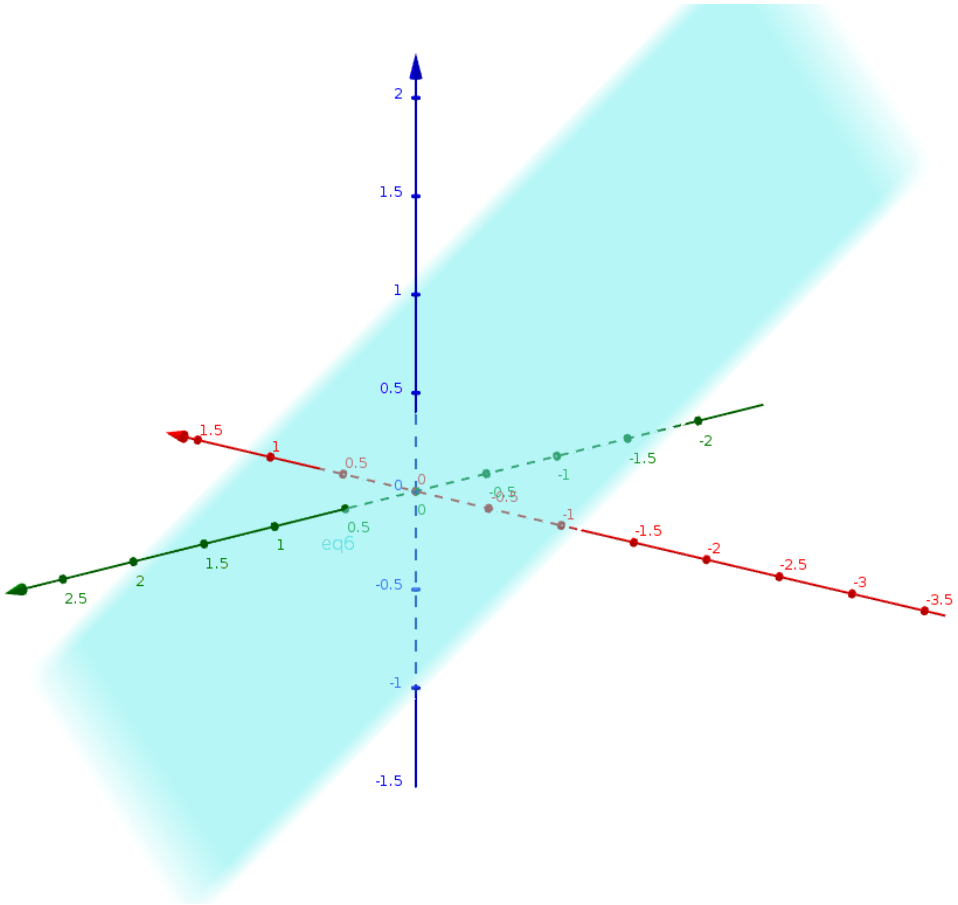
No espaço R^2, o conjunto de pontos (x, y) que satisfaz à equação de duas variáveis $a_1x + a_2y = b$ determina uma reta.



$$2x - 5y = 3$$

Sistemas de Equações Lineares

No espaço R^3, o conjunto de pontos (x, y, z) que satisfaz à equação de três variáveis $a_1x + a_2y + a_3z = b$ determina uma plano.



3x+4y+5z=2

Sistemas de Equações Lineares

Por definição, nas equações lineares as variáveis aparecem na primeira potência (com expoente 1) e nunca como argumento de funções transcedentes.

Exemplo: Não são equações lineares

- $2x^2 + 3y = 3;$
- $2xy - 3y + \dfrac{4y}{z} = 5;$
- $3\sqrt{x} + 4y^3 + 5z = 2;$
- $4sen(x) + 2ln(y) - 3z + 5w = 1;$

Sistemas de Equações Lineares

Definição: Denomina-se *Sistema de Equações Lineares*, ou, simplesmente, Sistema Linear, um conjunto de Equações Lineares com as mesmas variáveis, denominadas **incógnitas**.

Exemplos:

- $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x + 4y + 5z = 2 \\ 4x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 1 \\ 3x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y - 3z = 8 \end{cases}$

Sistemas de Equações Lineares

Um sistema linear arbitrário, de m equações e n incógnitas, pode ser escrito como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Uma **solução** para um sistema linear de n incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é uma sequência de números $s_1, s_2, \ldots, s_n$ para os quais todas as m equações são verdadeiras ao tomar

$$x_1 = s_1, \quad x_2 = s_2, \ \ldots, \ x_n = s_n$$

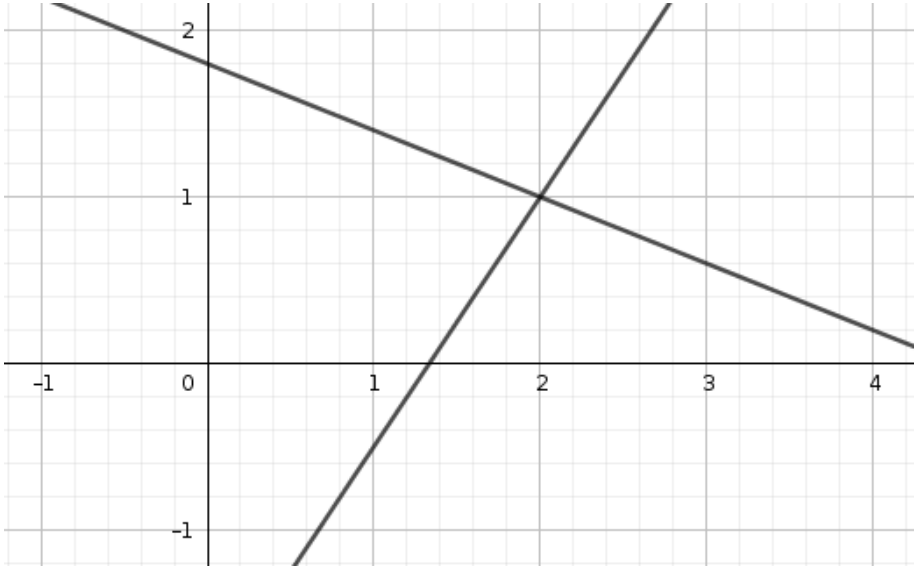
Sistemas de Equações Lineares

Exemplos:

- $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases}$ tem solução $x = 2,\ y = 1$
- $\begin{cases} 6x + 4y = 10 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$ não tem solução
- $\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 16 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ 4x - 5y + 2z = 9 \end{cases}$ tem solução $x = 2, y = 1\ e\ z = 3$

Sistemas de Equações Lineares

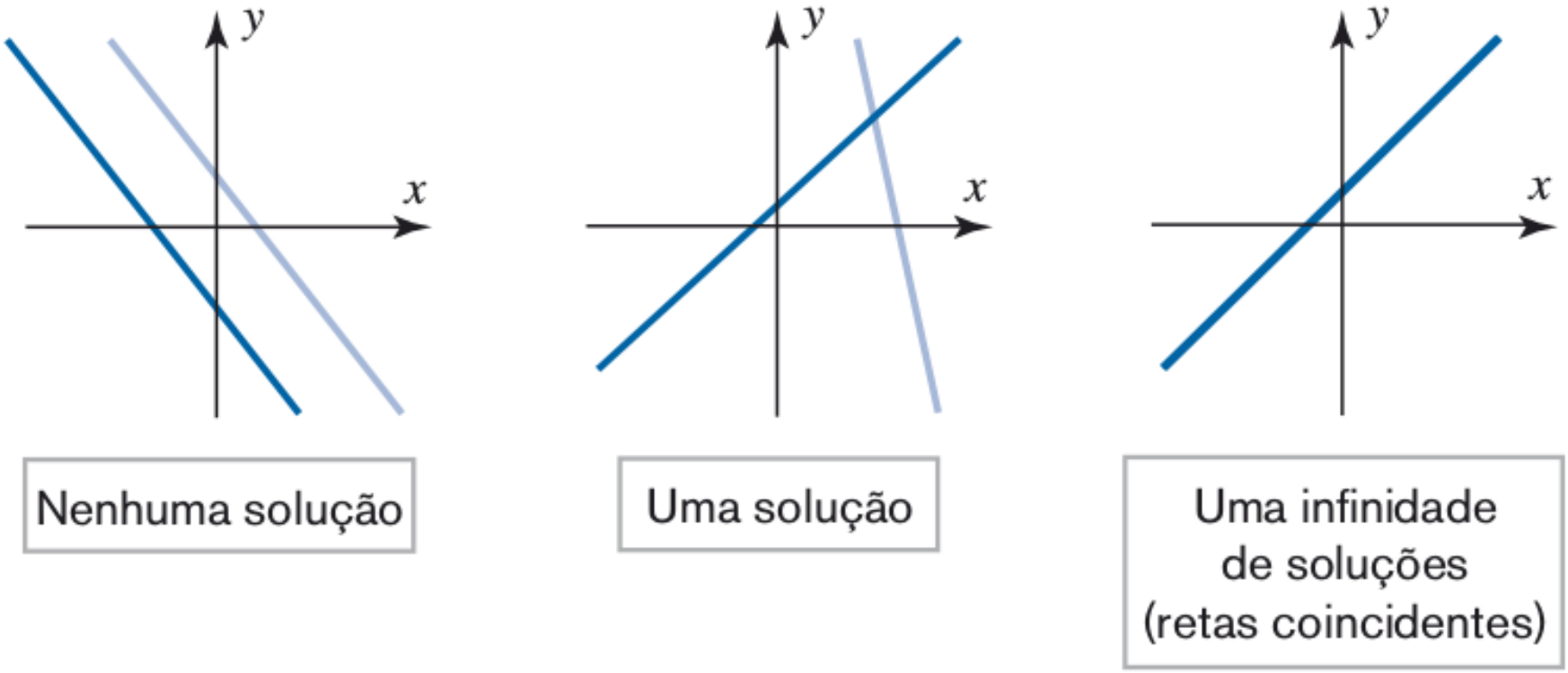
Cada solução de um sistema de duas equações lineares de duas variáveis representa, no espaço R^2, um ponto pertencente às duas retas definidas pelas equações.



$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases} \qquad \text{solução } (2, 1)$$

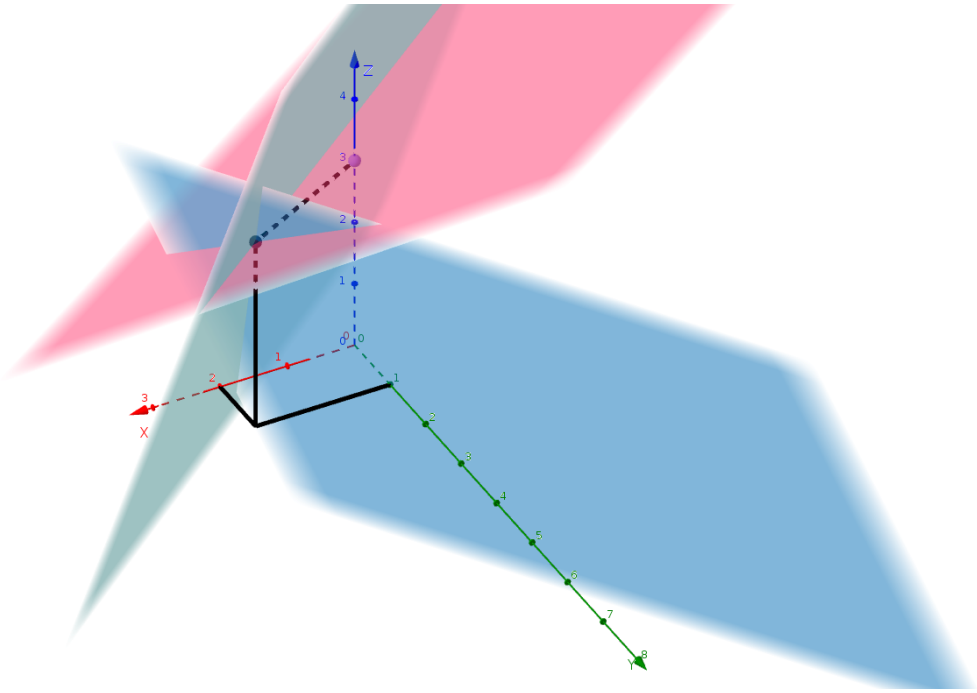
Sistemas de Equações Lineares

O sistema pode ser **inconsistente** (sem solução) ou **consistente** (com uma ou infinitas soluções).



Sistemas de Equações Lineares

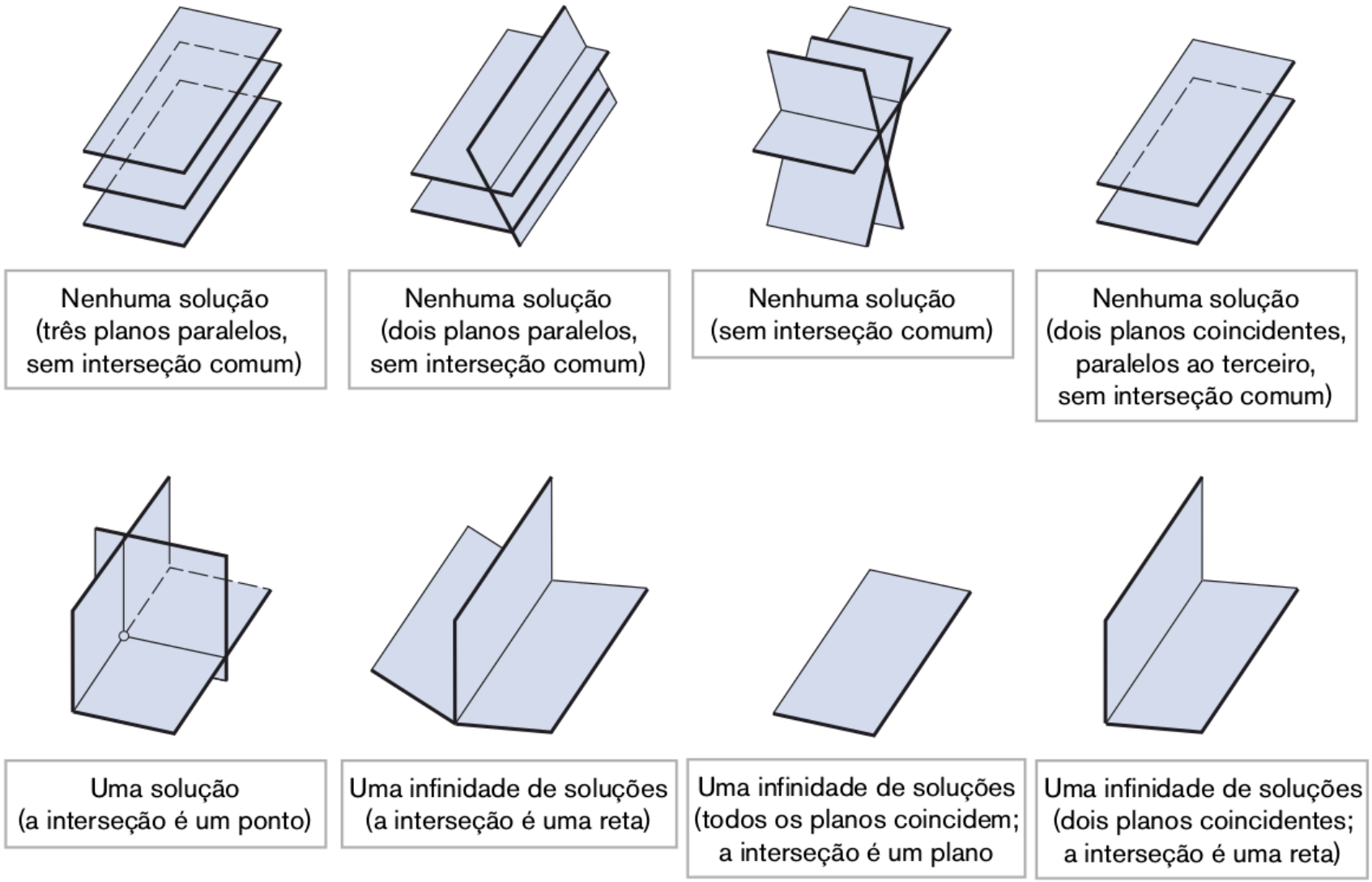
Cada solução de um sistema de três equações lineares de três variáveis representa, no espaço R^3, um ponto pertencente aos três planos definidos pelas equações.



$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 16 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ 4x - 5y + 2z = 9 \end{cases} \qquad \text{solução } (2, 1, 3)$$

Sistemas de Equações Lineares

O sistema pode ser **inconsistente** (sem solução) ou **consistente** (com uma ou infinitas soluções).



Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com uma solução:** $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \quad (\textit{Multiplica primeira linha por } -2)$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 3y = 4 \end{cases} \quad (\textit{Soma segunda linha com primeira})$$

$$\begin{cases} x = \dfrac{7}{3} \\ y = \dfrac{4}{3} \end{cases} \quad (\text{Obtém } y \text{ na } 2^a \textit{ linha e substitui na } 1^a \textit{ para obter } x)$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com uma solução:** $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas se intersectam no ponto

$$\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **sem solução**: $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases}$

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \quad (\textit{Multiplica primeira linha por } -3)$$

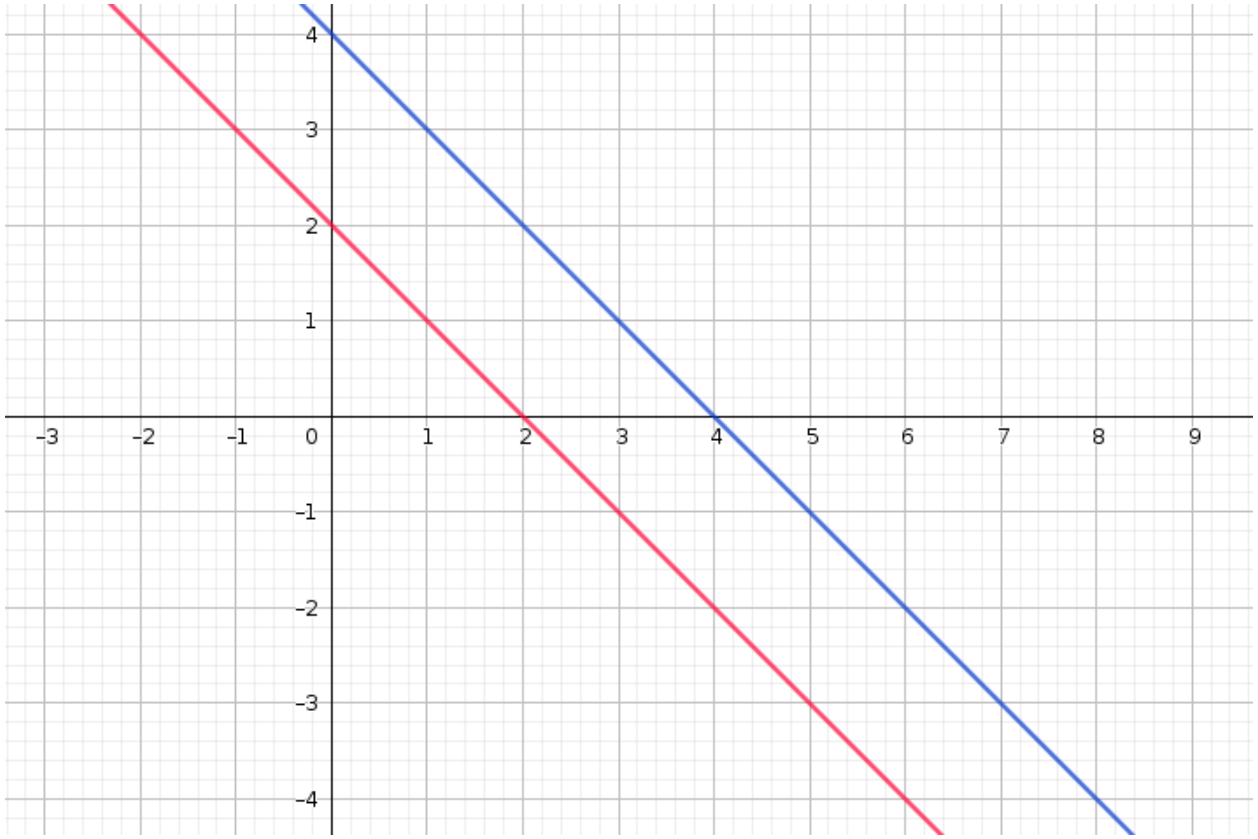
$$\begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 0 = -6 \end{cases} \quad (\textit{Soma segunda linha com primeira})$$

A segunda linha chega a uma afirmação absurda e, portanto, o sistema não tem solução.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **sem solução**: $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases}$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas são paralelas e distintas e, portanto, não se intersectam (não tem ponto em comum).



Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com infinitas soluções**: $\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases}$

$$\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -16x + 8y = -4 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \quad (\textit{Multiplica primeira linha por } -4)$$

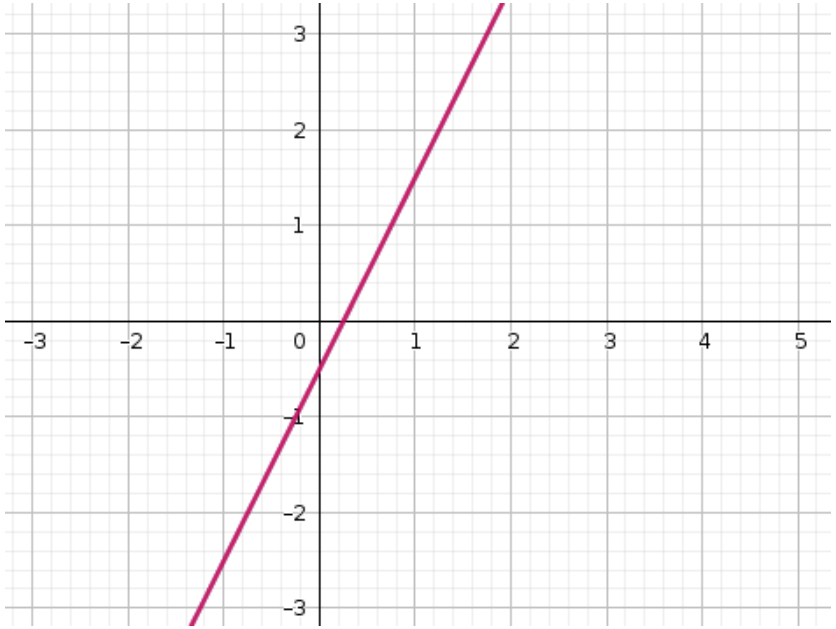
$$\begin{cases} -16x + 8y = -4 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad (\textit{Soma segunda linha com primeira})$$

A segunda linha não impõe restrições para valores de x e y e, portanto, quaisquer par (x, y) que atenda à primeira equação satisfaz ao sistema.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com infinitas soluções**: $\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases}$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas são coincidentes e, portanto, todo ponto que pertence à primeira reta também pertence à primeira.



Sistemas de Equações Lineares

À medida que aumenta o número de equações e incógnitas num sistema linear, cresce a complexidade das operações para solução.

Uma notação simplificada pode padronizar e facilitar a solução. Considerando o sistema arbitrário

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

podemos considerar apenas uma tabela com os coeficientes e termos independentes, numa notação chamada **matriz aumentada** do sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo: Considere o seguinte sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases}$$

A **matriz aumentada** do sistema fica

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

Uma forma de simplificar a solução de um sistema é se obter sistemas mais simples e equivalentes ao primeiro.

Sistemas equivalentes são obtidos por meio de **operações elementares com linhas** da matriz aumentada. As seguintes operações elementares podem ser usadas:

- Multiplicar uma linha por uma constante não nula;
- Trocar duas linhas entre sí;
- Substituir uma linha pela sua soma com outra linha.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo: Considere o sistema linear abaixo e respectiva matriz aumentada. Em cada passo, é construído um sistema equivalente e sua nova matriz aumentada

$$\begin{cases} x & +y & +2z & = 9 \\ 2x & +4y & -3z & = 1 \\ 3x & +6y & -5z & = 0 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Soma a segunda linha com a primeira multiplicada por -2 para obter

$$\begin{cases} x & +y & +2z & = 9 \\ & 2y & -7z & = -17 \\ 3x & +6y & -5z & = 0 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Soma a terceira linha com a primeira multiplicada por -3 para obter

$$\begin{cases} x & +y & +2z & = 9 \\ & 2y & -7z & = -17 \\ & 3y & -11z & = -27 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Multiplica a segunda linha por $\frac{1}{2}$ para obter

$$\begin{cases} x & +y & +2z & = 9 \\ & y & -\frac{7}{2}z & = \frac{-17}{2} \\ & 3y & -11z & = -27 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ y - \frac{7}{2}z = \frac{-17}{2} \\ 3y - 11z = -27 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Soma a terceira linha com a segunda multiplicada por -3 para obter

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ y - \frac{7}{2}z = \frac{-17}{2} \\ \frac{-1}{2}z = \frac{-3}{2} \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Multiplica a terceira linha por -2 para obter

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ y - \frac{7}{2}z = \frac{-17}{2} \\ z = 3 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ y - \frac{7}{2}z = \frac{-17}{2} \\ z = 3 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Soma a primeira linha com a segunda multiplicada por -1 para obter

$$\begin{cases} x + \frac{11}{2}z = \frac{35}{2} \\ y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2} \\ z = 3 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{11}{2} & \frac{35}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Soma a primeira linha com a terceira multiplicada por - $\frac{11}{2}$

Soma a segunda linha com a terceira multiplicada por $\frac{7}{2}$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

A mesma estratégia de operações elementares pode ser aplicada para sistemas de tamanho arbitrário. Por exemplo, o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z + 4w + 3r + 2s + t - 4u + 3v = 2 \\ 3x + 2y + z + 2w + 6r + 4s + 2t + 3u + 2v = 7 \\ x + 2y + 3z + 4w + 3r + 3s + t + 4u + 3v = 11 \\ 5x + 5y + 4z + 5w + 2r + 2s + 3t + 5u + 5v = 8 \\ x + 3y + 2z + 3w + 3r + 5s + t - 3u - 4v = 1 \\ -3x + 6y - 3z + 1w - 4r + 2s + 4t - 4u + 3v = 0 \\ 4x + 2y + 5z - 3w + 8r + 4s + t - 2u + 2v = 3 \\ 2x + 6y + 2z + 4w + 3r + 5s + 2t - 4u + 5v = 2 \\ 8x - 3y - 7z + 2w + 5r + 3s + t + 8u - 3v = 5 \end{cases}$$

pode ser representado na matriz aumentada abaixo

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 & 4 & 3 & 2 & 1 & -4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ -3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\ 8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{array}{c}
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
2 & 3 & -5 & 4 & 3 & 2 & 1 & -4 & 3 & 2 \\
3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\
1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\
5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\
1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\
-3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\
4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\
2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\
8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5
\end{array}\right]
\end{array}
\begin{array}{l}
L1 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\
3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\
1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\
5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\
1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\
-3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\
4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\
2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\
8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5
\end{array}\right]
\end{array}
\begin{array}{l}
L1 = L1/2 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9
\end{array}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{array}{c}
\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\
3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\
1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\
5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\
1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\
-3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\
4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\
2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\
8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5
\end{array}\right]
\end{array}
\begin{array}{l}
L1 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9
\end{array}$$

$$\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\
0 & -2.5 & 8.5 & -4 & 1.5 & 1 & 0.5 & 9 & -2.5 & 4 \\
0 & 0.5 & 5.5 & 2 & 1.5 & 2 & 0.5 & 6 & 1.5 & 10 \\
0 & -2.5 & 16.5 & -5 & -5.5 & -3 & 0.5 & 15 & -2.5 & 3 \\
0 & 1.5 & 4.5 & 1 & 1.5 & 4 & 0.5 & -1 & -5.5 & 0 \\
0 & 10.5 & -10.5 & 7 & 0.5 & 5 & 5.5 & -10 & 7.5 & 3 \\
0 & -4 & 15 & -11 & 2 & 0 & -1 & 6 & -4 & -1 \\
0 & 3 & 7 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\
0 & -15 & 13 & -14 & -7 & -5 & -3 & 24 & -15 & -3
\end{array}\right]
\begin{array}{l}
L1 \\ L2 = L2 - 3L1 \\ L3 = L3 - L1 \\ L4 = L4 - 5L1 \\ L5 = L5 - L1 \\ L6 = L6 + 3L1 \\ L7 = L7 - 4L1 \\ L8 = L8 - 2L1 \\ L9 = L9 - 8L1
\end{array}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{array}{c}\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\
0 & 1 & -3.4 & 1.6 & -0.6 & -0.4 & -0.2 & -3.6 & 1 & -1.6 \\
0 & 0.5 & 5.5 & 2 & 1.5 & 2 & 0.5 & 6 & 1.5 & 10 \\
0 & -2.5 & 16.5 & -5 & -5.5 & -3 & 0.5 & 15 & -2.5 & 3 \\
0 & 1.5 & 4.5 & 1 & 1.5 & 4 & 0.5 & -1 & -5.5 & 0 \\
0 & 10.5 & -10.5 & 7 & 0.5 & 5 & 5.5 & -10 & 7.5 & 3 \\
0 & -4 & 15 & -11 & 2 & 0 & -1 & 6 & -4 & -1 \\
0 & 3 & 7 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\
0 & -15 & 13 & -14 & -7 & -5 & -3 & 24 & -15 & -3
\end{array}\right]
\end{array}
\begin{array}{l}
L1 \\
L2 = L2/(-2.5) \\
L3 \\
L4 \\
L5 \\
L6 \\
L7 \\
L8 \\
L9
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}\left[\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\
0 & \mathbf{1} & -3.4 & 1.6 & -0.6 & -0.4 & -0.2 & -3.6 & 1 & -1.6 \\
0 & 0 & 7.2 & 1.2 & 1.8 & 2.2 & 0.6 & 7.8 & 1 & 10.8 \\
0 & 0 & 8 & -1 & -7 & -4 & 0 & 6 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 9.6 & -1.4 & 2.4 & 4.6 & 0.8 & 4.4 & -7 & 2.4 \\
0 & 0 & 25.2 & -9.8 & 6.8 & 9.2 & 7.6 & 27.8 & -3 & 19.8 \\
0 & 0 & 1.4 & -4.6 & -0.4 & -1.6 & -1.8 & -8.4 & 0 & -7.4 \\
0 & 0 & 17.2 & -4.8 & 1.8 & 4.2 & 1.6 & 10.8 & -1 & 4.8 \\
0 & 0 & -38 & 10 & -16 & -11 & -6 & -30 & 0 & -27
\end{array}\right]
\end{array}
\begin{array}{l}
L1 \\
L2 \\
L3 = L3 - 0.5L2 \\
L4 = L4 + 2.5L2 \\
L5 = L5 - 1.5L1 \\
L6 = L6 - 10.53L2 \\
L7 = L7 + 4L2 \\
L8 = L8 - 3L2 \\
L9 = L9 + 15L2
\end{array}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{array}{cl}
\begin{bmatrix}
1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\
0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\
0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\
0 & 0 & 8 & -1 & -7 & -4 & 0 & 6 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 48/5 & -7/5 & 12/5 & 23/5 & 4/5 & 22/5 & -7 & 12/5 \\
0 & 0 & 126/5 & -49/5 & 34/5 & 46/5 & 38/5 & 139/5 & -3 & 99/5 \\
0 & 0 & 7/5 & -23/5 & -2/5 & -8/5 & -9/5 & -42/5 & 0 & -37/5 \\
0 & 0 & 86/5 & -24/5 & 9/5 & 21/5 & 8/5 & 54/5 & -1 & 24/5 \\
0 & 0 & -38 & 10 & -16 & -11 & -6 & -30 & 0 & -27
\end{bmatrix}
&
\begin{array}{l}
L1 \\ L2 \\ L3 = L3/(7.2) \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9
\end{array}
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\
0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\
0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\
0 & 0 & 0 & -7/3 & -9 & -58/9 & -2/3 & -8/3 & -10/9 & -13 \\
0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 5/3 & 0 & -6 & -25/3 & -12 \\
0 & 0 & 0 & -14 & 1/2 & 3/2 & 11/2 & 1/2 & -13/2 & -18 \\
0 & 0 & 0 & -29/6 & -3/4 & -73/36 & -23/12 & -119/12 & -7/36 & -19/2 \\
0 & 0 & 0 & -23/3 & -5/2 & -19/18 & 1/6 & -47/6 & -61/18 & -21 \\
0 & 0 & 0 & 49/3 & -13/2 & 11/18 & -17/6 & 67/6 & 95/18 & 30
\end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 81/7 & 209/21 & 6/7 & -18/7 & -145/21 & 33/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 109/2 & 241/6 & 19/2 & 33/2 & 1/6 & 60 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 501/28 & 317/28 & -15/28 & -123/28 & 59/28 & 122/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 379/14 & 845/42 & 33/14 & 13/14 & 11/42 & 152/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -139/2 & -89/2 & -15/2 & -15/2 & -5/2 & -61 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1630/243 & 295/54 & 515/18 & 7943/243 & 2041/54 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -659/162 & -67/36 & -5/12 & 2071/162 & 365/36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -769/243 & 19/54 & 125/18 & 3989/243 & 577/54 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3712/243 & -127/54 & -413/18 & -4573/104 & -1765/54 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2675/517 & -4282/241 & -542/77 & -8986/703 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1451/652 & -4273/652 & 1621/1630 & -293/41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3289/326 & 13761/326 & 24831/815 & 5499/103 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2448/2249 & 6383/1587 & -361/219 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1309/173 & 14482/865 & 22515/791 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -673/60 & 7745/194 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 13/5 & -2/5 & 12/5 & 8/5 & 4/5 & 17/5 & 0 & 17/5 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5/6 & 7/4 & 29/36 & 7/12 & 7/12 & -13/36 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 13/6 & 1/4 & 23/36 & 1/12 & 1/12 & 53/36 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 139/28 & 87/28 & 23/28 & 43/28 & 1/28 & 29/7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -227/28 & -449/84 & -15/28 & -67/28 & 37/84 & -60/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -11/28 & -13/84 & 1/28 & 25/28 & 5/84 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -565/486 & 49/108 & 95/36 & 1457/486 & 229/108 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 791/486 & 7/108 & -151/36 & -2137/486 & -569/108 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 89/486 & 7/108 & 29/36 & -85/486 & 79/108 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -5/9 & 0 & 2 & 25/9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -643/1304 & -856/369 & -1739/652 & -2698/609 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1813/1304 & 3583/1304 & 986/279 & 679/174 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 279/1304 & 2069/1304 & 2339/3260 & 1751/993 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -295/652 & -241/652 & 23/326 & 567/652 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 505/652 & 2247/652 & 5859/1630 & 4639/883 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -52/83 & -547/274 & -1121/349 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -152/75 & 2252/1371 & 979/2094 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1916/2249 & 959/2249 & 2777/2249 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2663/2249 & 1543/2249 & 1262/635 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1769/2249 & 9721/3826 & 7933/2375 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -937/638 & -2564/681 & -1949/538 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

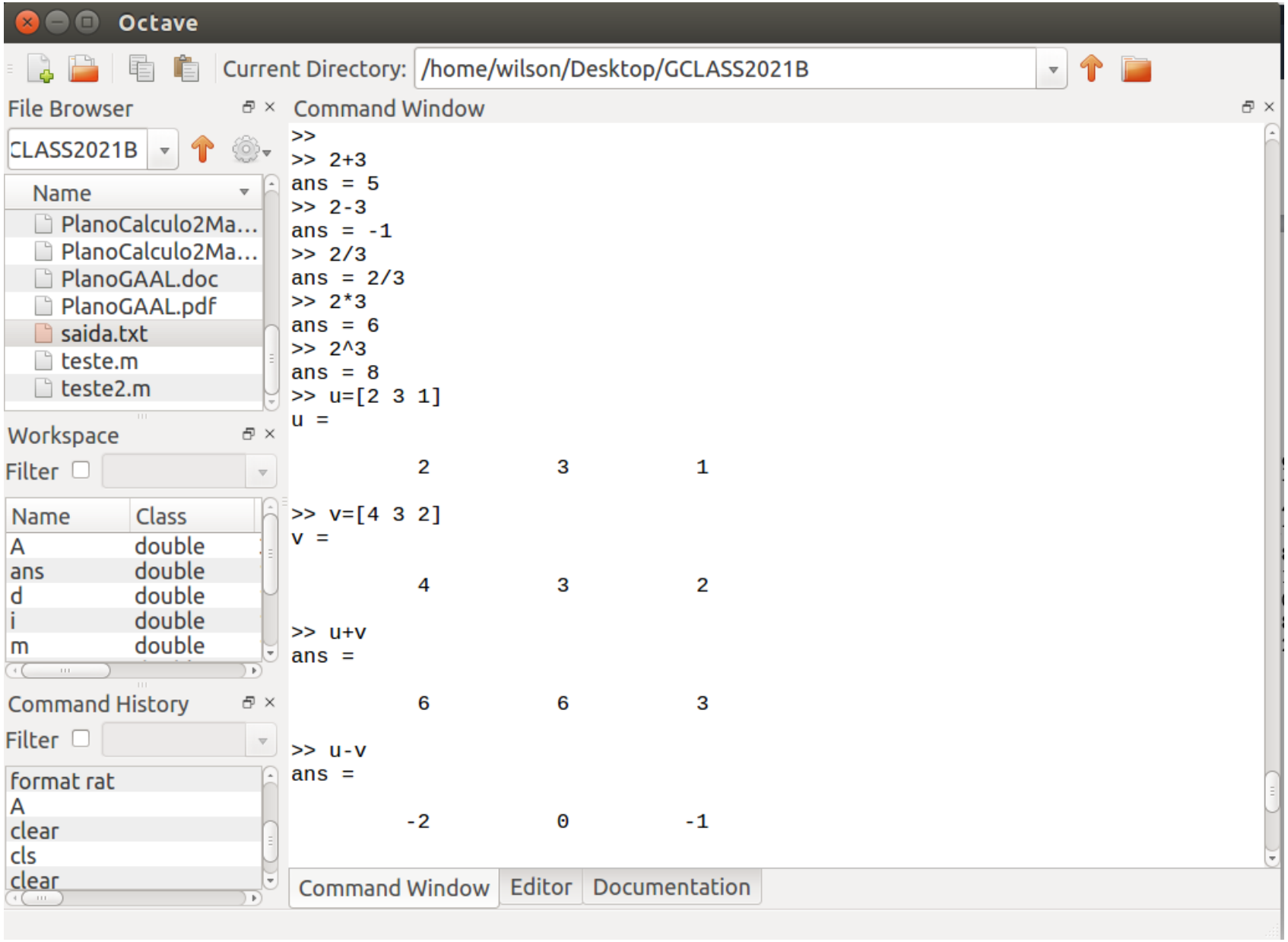
Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 65/204 & -3079/740 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4657/510 & -307/118 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -694/255 & 1164/461 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1745/473 & 1947/515 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -373/1020 & 938/207 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 113/68 & -4771/816 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2311/204 & 606/79 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -566/187 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8581/287 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4118/575 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2590/277 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 801/248 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 125/1844 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3820/117 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5679/488 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

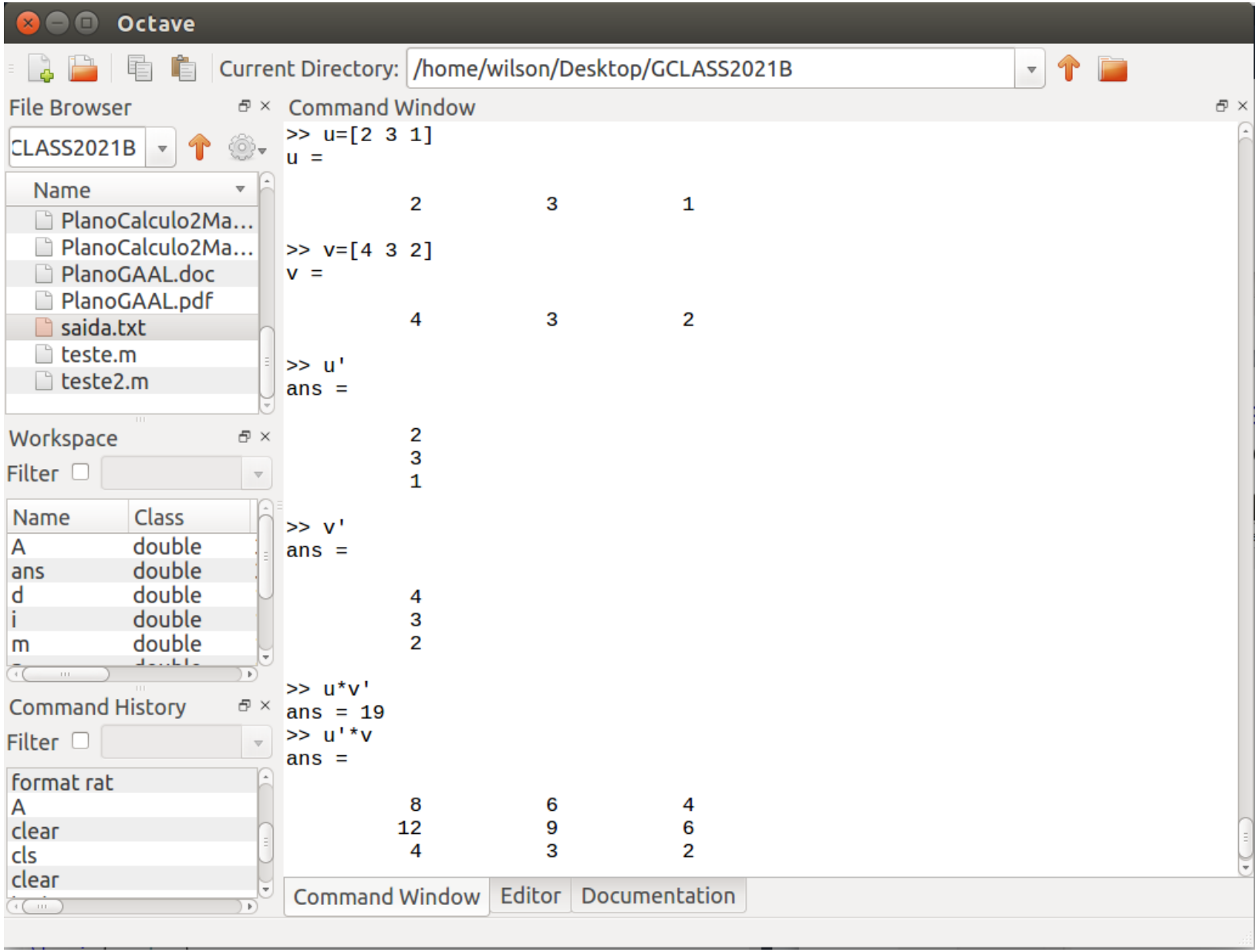
Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



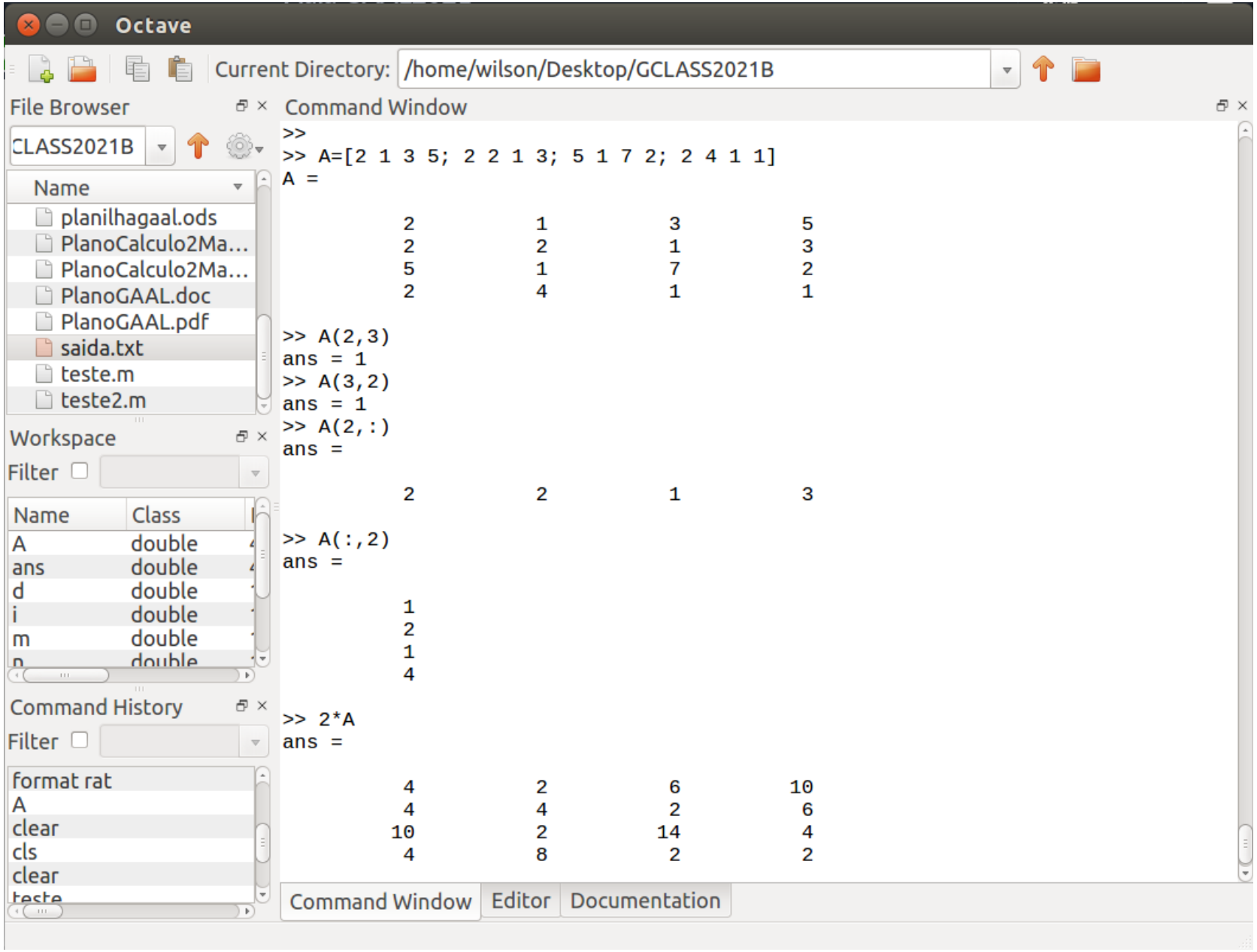
Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



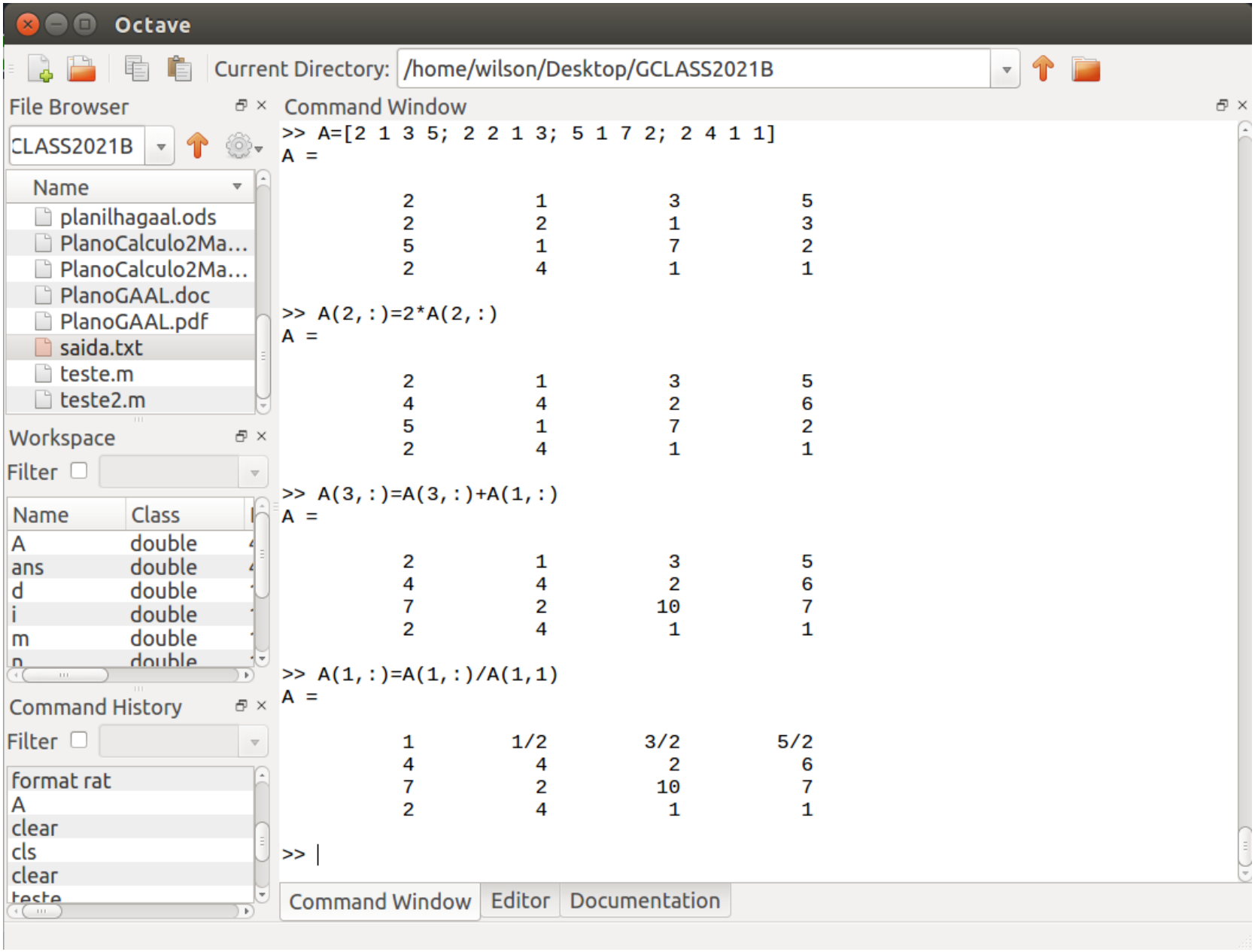
Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



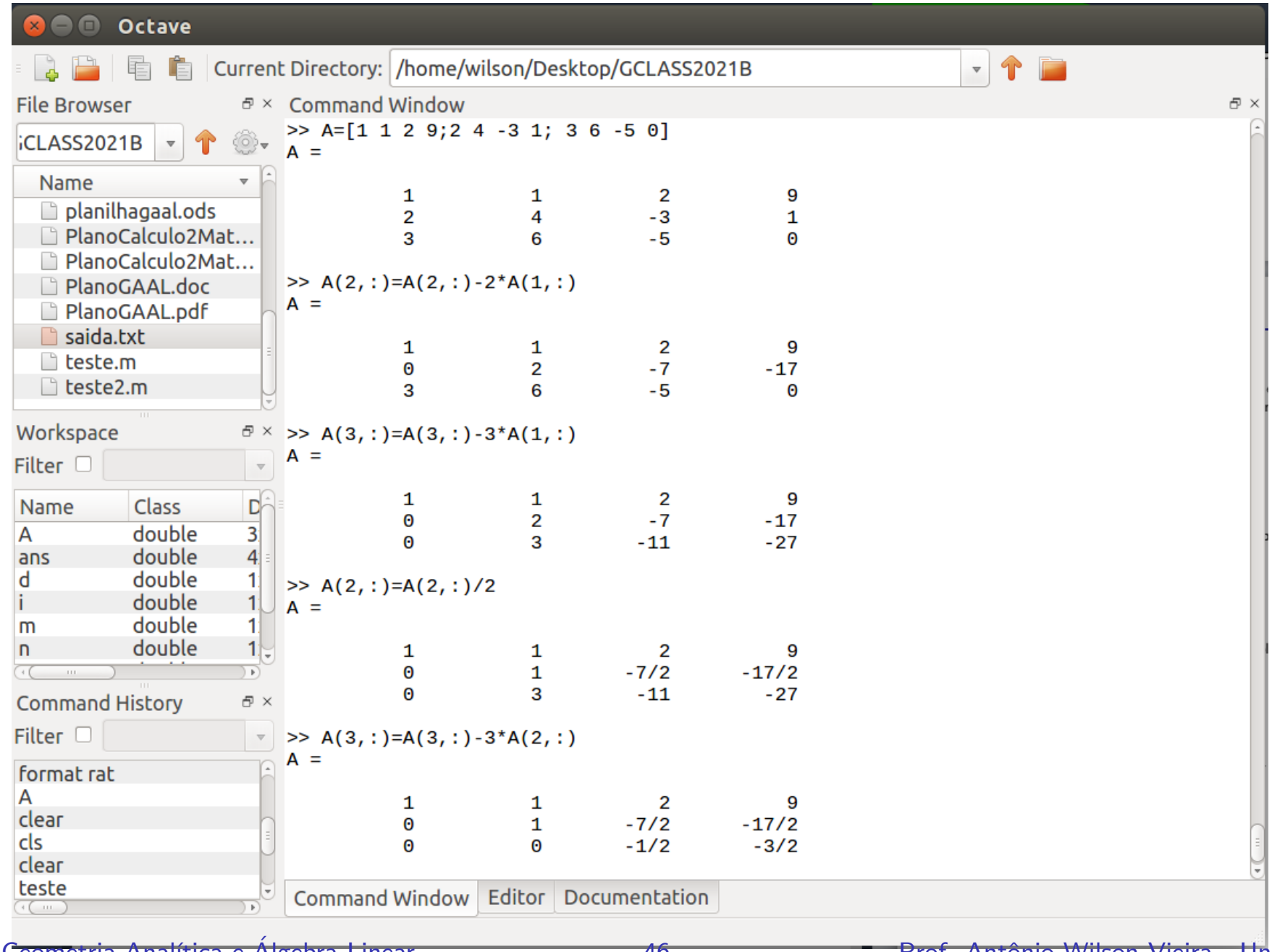
Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



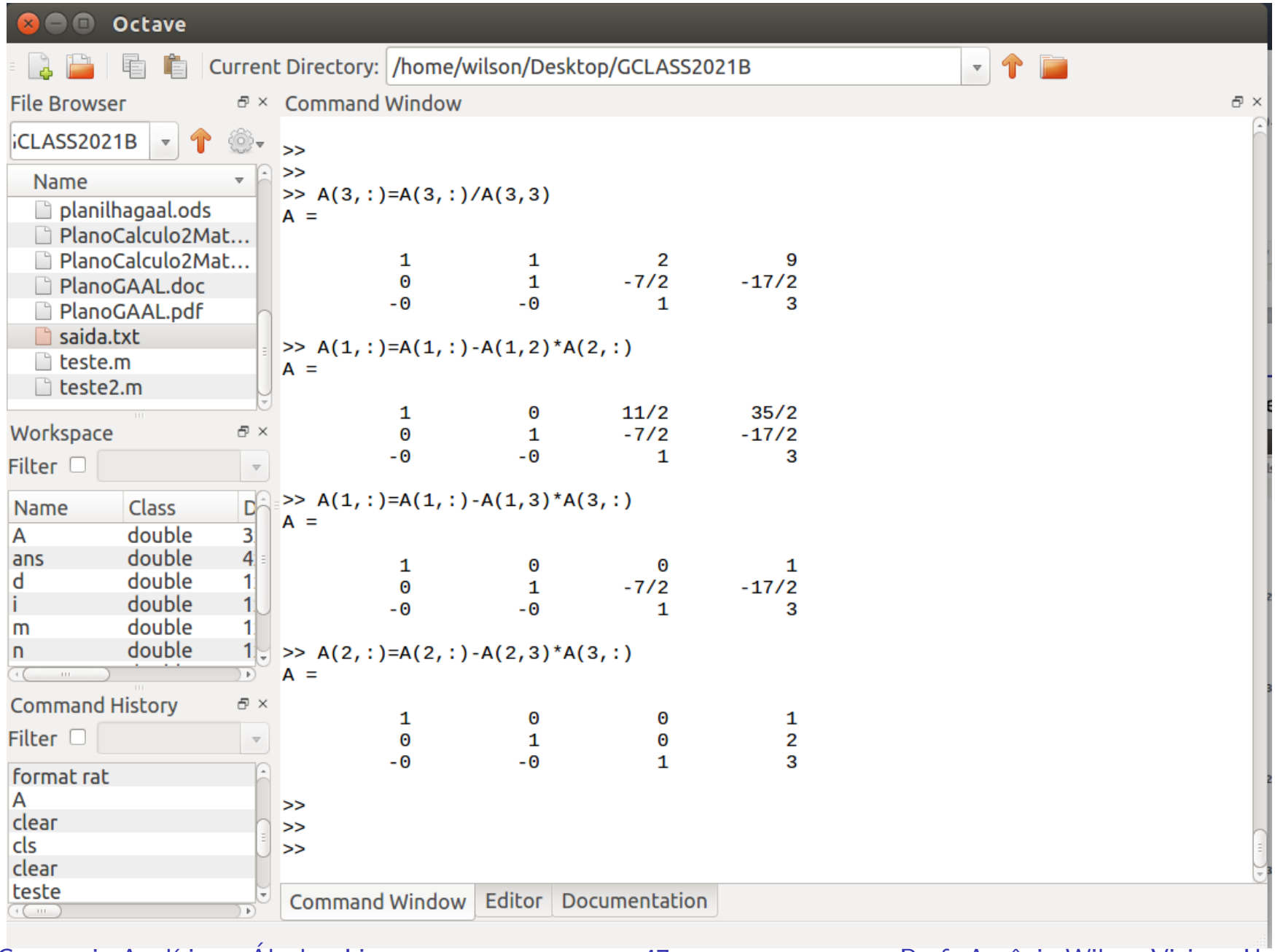
Sistemas de Equações Lineares

Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada



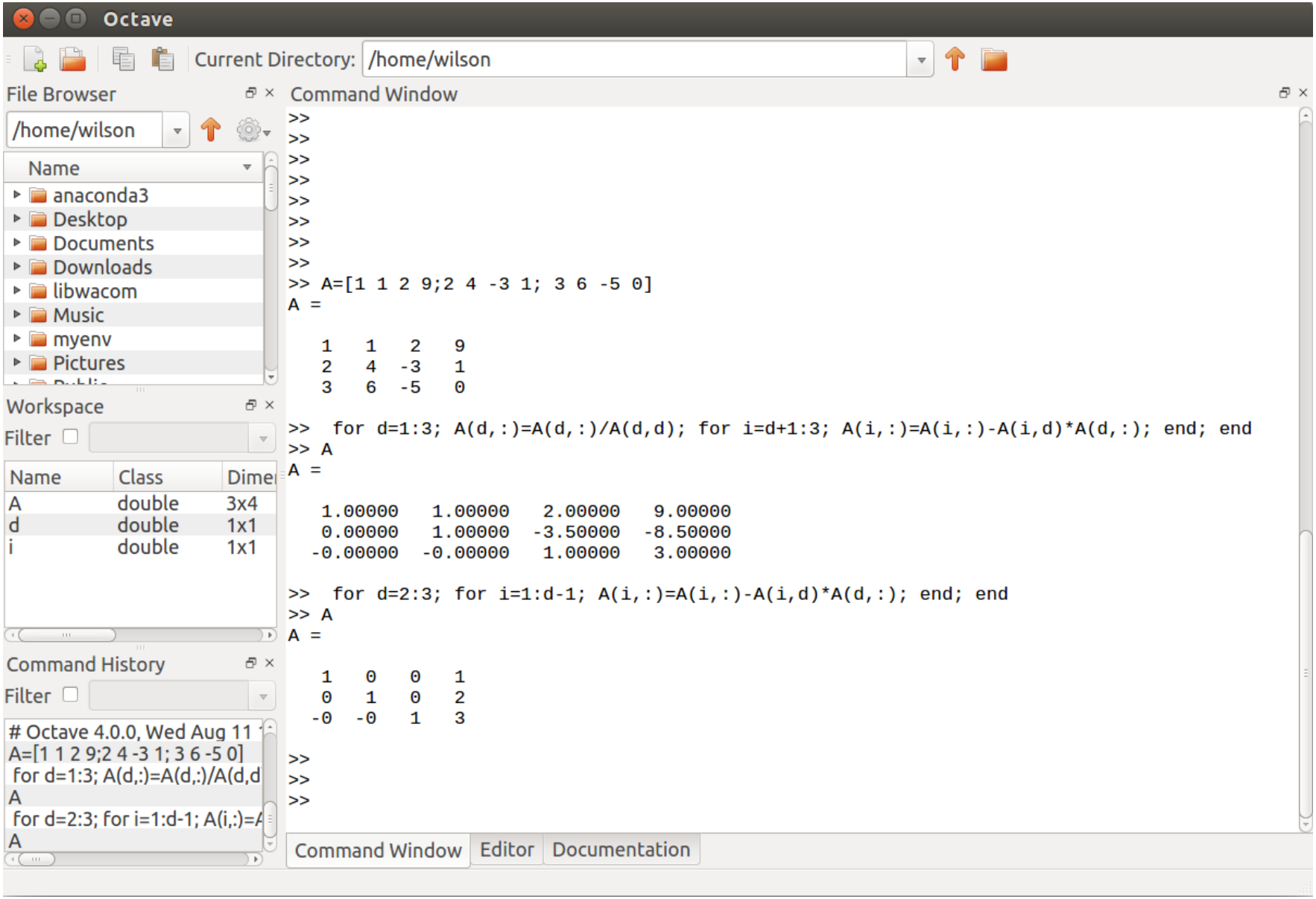
Sistemas de Equações Lineares

Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada



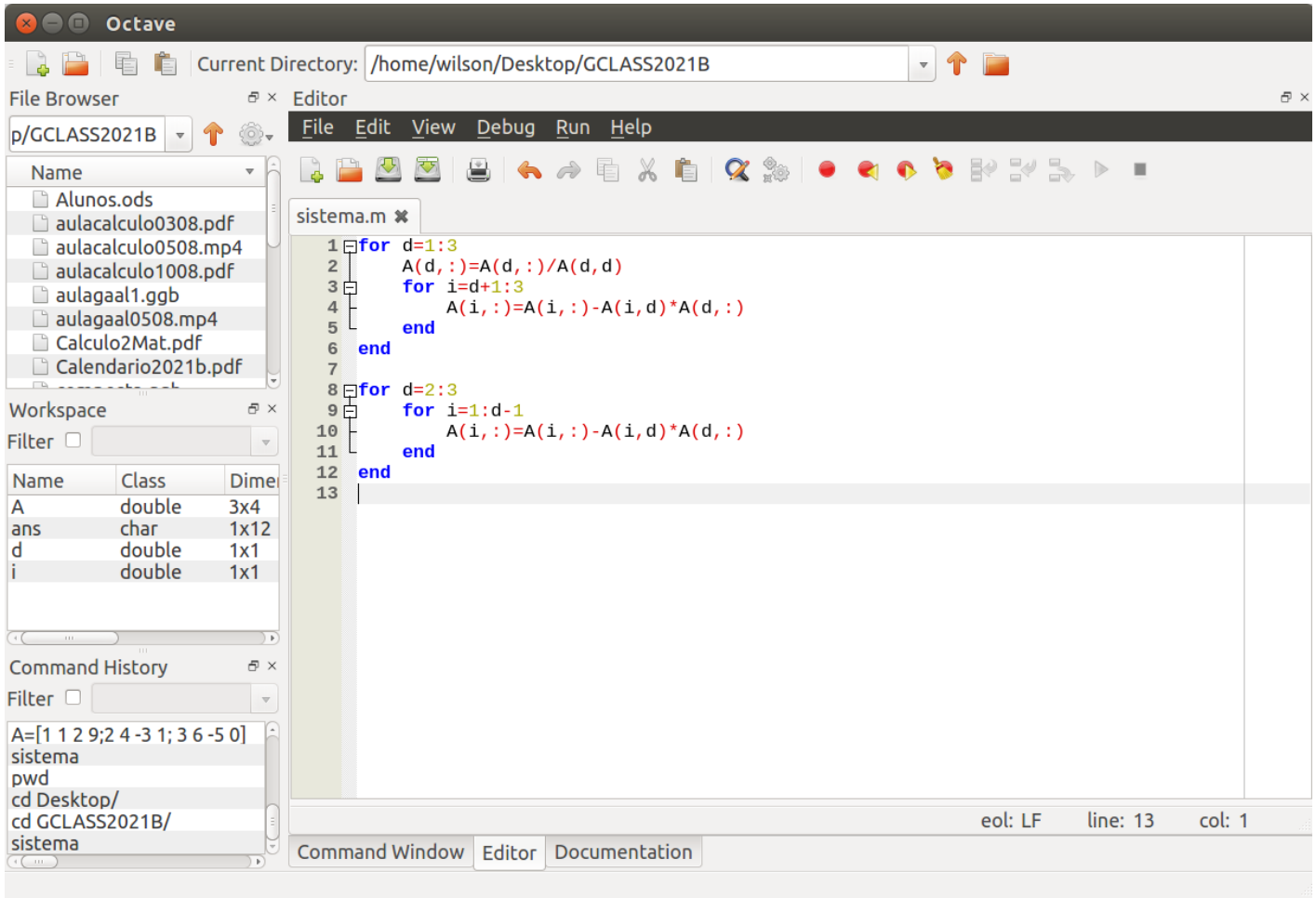
Sistemas de Equações Lineares

Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada



Sistemas de Equações Lineares

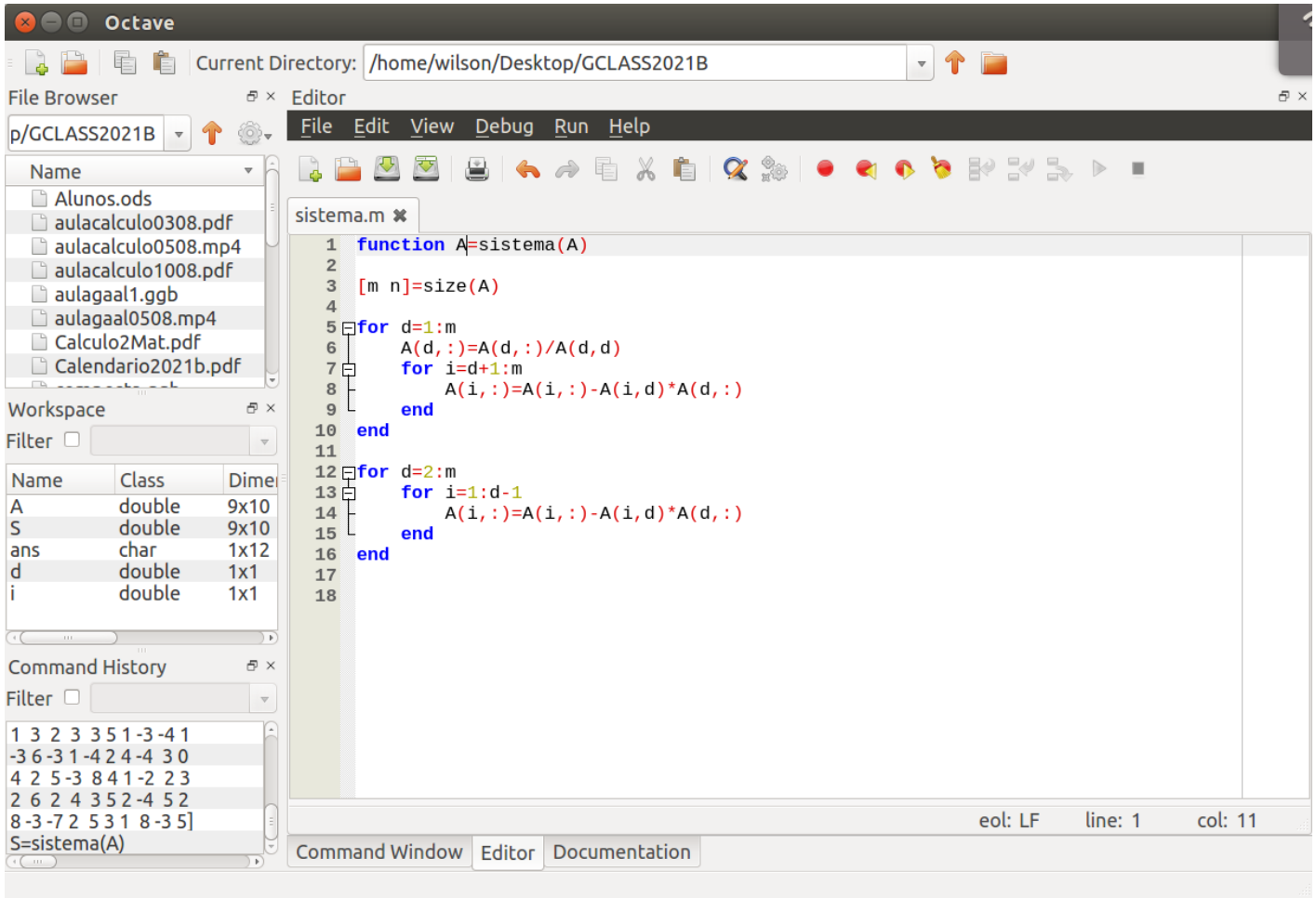
Execução de comandos em arquivo



Veremos em laboratório que o código acima tem problemas. Ele considera que o elemento na diagonal, $A(d,d)$, é diferente de zero, mas isso não é regra e precisa ser tratado.

Sistemas de Equações Lineares

Um primeiro programa



Veremos em laboratório que o código acima tem problemas. Ele considera que o elemento na diagonal, $A(d,d)$, é diferente de zero, mas isso não é regra e precisa ser tratado.

Sistemas de Equações Lineares

Exercícios:

Resolver exercícios ímpares da Seção 1.1
Livro Algebra Linear (Howard Anton)

Eliminação Gaussiana

Considere a representação que obtivemos com operações elementares, como no exemplo

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Dizemos que a última matriz está na **forma escalonada reduzida por linhas**. Essa forma se caracteriza por:

1. A linha não nula tem **1** como primeiro elemento não nulo (**Pivô**);
2. Linhas nulas, se houver, estão agrupadas nas últimas linhas;
3. O elemento pivô de uma linha está sempre mais à direita que o pivô das linhas superiores;
4. Na coluna com pivô, os demais elementos são nulos.

Eliminação Gaussiana

Exemplos:

As matrizes a seguir estão em forma escalonada reduzida por linhas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As matrizes a seguir estão em forma escalonada, mas não reduzida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obs.: Uma matriz em **forma escalonada** tem zeros abaixo de cada pivô, enquanto uma matriz em **forma escalonada reduzida por linhas** tem zeros abaixo e acima de cada pivô.

Eliminação Gaussiana

Se a matriz aumentada de um sistema for colocada em forma **escalonada reduzida por linhas** por meio de operações elementares, a análise da solução é feita de forma simples.

Exemplos:

Suponha que a matriz aumentada de um sistema linear nas incógnitas x_1, x_2, x_3 e x_4 tenha sido reduzida por operações elementaresa

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Essa matriz está em forma escalonada reduzida por linhas e corresponde às equações

$$\begin{aligned} x_1 \qquad\qquad\qquad &= 3 \\ x_2 \qquad\qquad &= -1 \\ x_3 \qquad &= 0 \\ x_4 &= 5 \end{aligned}$$

Eliminação Gaussiana

Exemplos:

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{(c)} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Sistema inconsistente;

b) Sistema consistente $\begin{cases} x + 3z = -1 \\ y - 4z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3z - 1 \\ y = 4z + 2 \end{cases}$

c) Sistema consistente $\begin{cases} x - 5y + z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5y - 4z + 4 \end{cases}$

*Obs.: Cada variável associada a um **pivô** é dita **variável lider**, as demais são denominadas **variáveis livres**.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Considere o sistema linear abaixo e sua matriz aumentada

$$\begin{cases} \quad\quad\quad -2z \quad\quad\quad 7t = 12 \\ 2x \quad 4y \quad -10z \quad 6w \quad 12t = 28 \\ 2x \quad 4y \quad -5z \quad 6w \quad -5t = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Passo 1. Localizamos a coluna mais à esquerda que não seja constituída inteiramente de zeros.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Coluna não nula mais à esquerda

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 1. Localizamos a coluna mais à esquerda que não seja constituída inteiramente de zeros.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Coluna não nula mais à esquerda

Passo 2. Permutamos a primeira linha com uma outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no Passo 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Foram permutadas a primeira e a segunda linhas da matriz precedente.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 2. Permutamos a primeira linha com uma outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no Passo 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \longleftarrow$$

Foram permutadas a primeira e a segunda linhas da matriz precedente.

Passo 3. Se a entrada que agora está no topo da coluna encontrada no Passo 1 é a, multiplicamos a primeira linha inteira por $1/a$ para introduzir um pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \longleftarrow$$

A primeira linha da matriz precedente foi multiplicada por $\frac{1}{2}$.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 3. Se a entrada que agora está no topo da coluna encontrada no Passo 1 é a, multiplicamos a primeira linha inteira por $1/a$ para introduzir um pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

A primeira linha da matriz precedente foi multiplicada por $\frac{1}{2}$.

Passo 4. Somamos múltiplos convenientes da primeira linha às linhas inferiores para obter zeros em todas as entradas abaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

-2 vezes a primeira linha da matriz precedente foi somada à terceira linha.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 4. Somamos múltiplos convenientes da primeira linha às linhas inferiores para obter zeros em todas as entradas abaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

-2 vezes a primeira linha da matriz precedente foi somada à terceira linha.

Passo 5. Agora escondemos a primeira linha da matriz e recomeçamos aplicando o Passo 1 à submatriz resultante. Continuamos dessa maneira até que *toda* a matriz esteja em forma escalonada.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Coluna não nula mais à esquerda da submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

A primeira linha da submatriz foi multiplicada por $\frac{1}{2}$ para introduzir um pivô.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

-5 vezes a primeira linha da submatriz foi somada à segunda linha da submatriz para introduzir um zero debaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

A linha superior da submatriz foi tratada e retornamos ao Passo 1.

Coluna não nula mais à esquerda da nova submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A primeira (e única) linha da nova submatriz foi multiplicada por 2 para introduzir um pivô.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 6. Começando com a última linha não nula e trabalhando para cima, somamos múltiplos convenientes de cada linha às linhas superiores para introduzir zeros acima dos líderes.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$\frac{7}{2}$ vezes a terceira linha da matriz precedente foi somada à segunda linha.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

-6 vezes a terceira linha foi somada à primeira linha.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

5 vezes a segunda linha foi somada à primeira linha.

Eliminação Gaussiana

A partir da matriz escalonada reduzida por linhas analisamos o sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x & +2y & & +3w & & = 7 \\ & & z & & & = 1 \\ & & & & t & = 2 \end{cases}$$

Donde se conclui que $\begin{cases} x = 7 - 2y - 3w \\ z = 1 \\ t = 2 \end{cases}$

Note que x, z, t são variáveis **líderes** e y, w são variáveis **livres** do sistema.

Eliminação Gaussiana

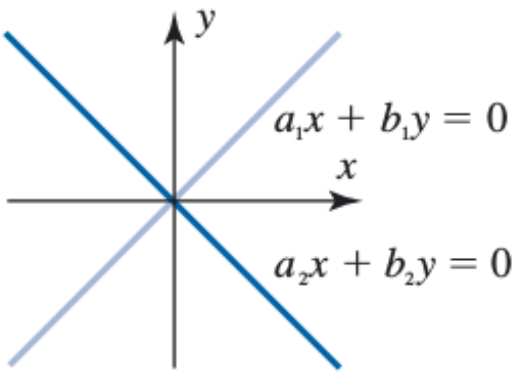
Um sistema de equações lineares é dito ***homogêneo*** se os termos constantes são todos zero; ou seja, o sistema tem a forma

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n & = & 0 \end{array}$$

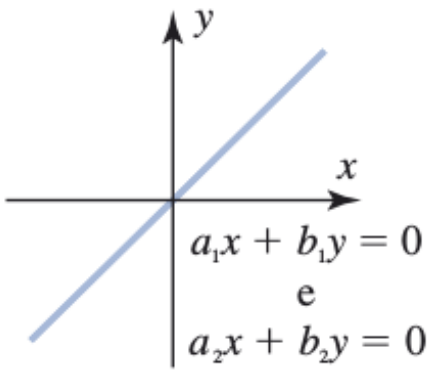
Note que, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ sempre será uma solução para o sistema homogêneo, essa solução é chamada **solução trivial**. Se tiver além da solução trivial, o sistema terá infinitas soluções.

Eliminação Gaussiana

No caso de o sistema homogêneo ter 2 variáveis, cada equação representa uma reta que passa pela origem.



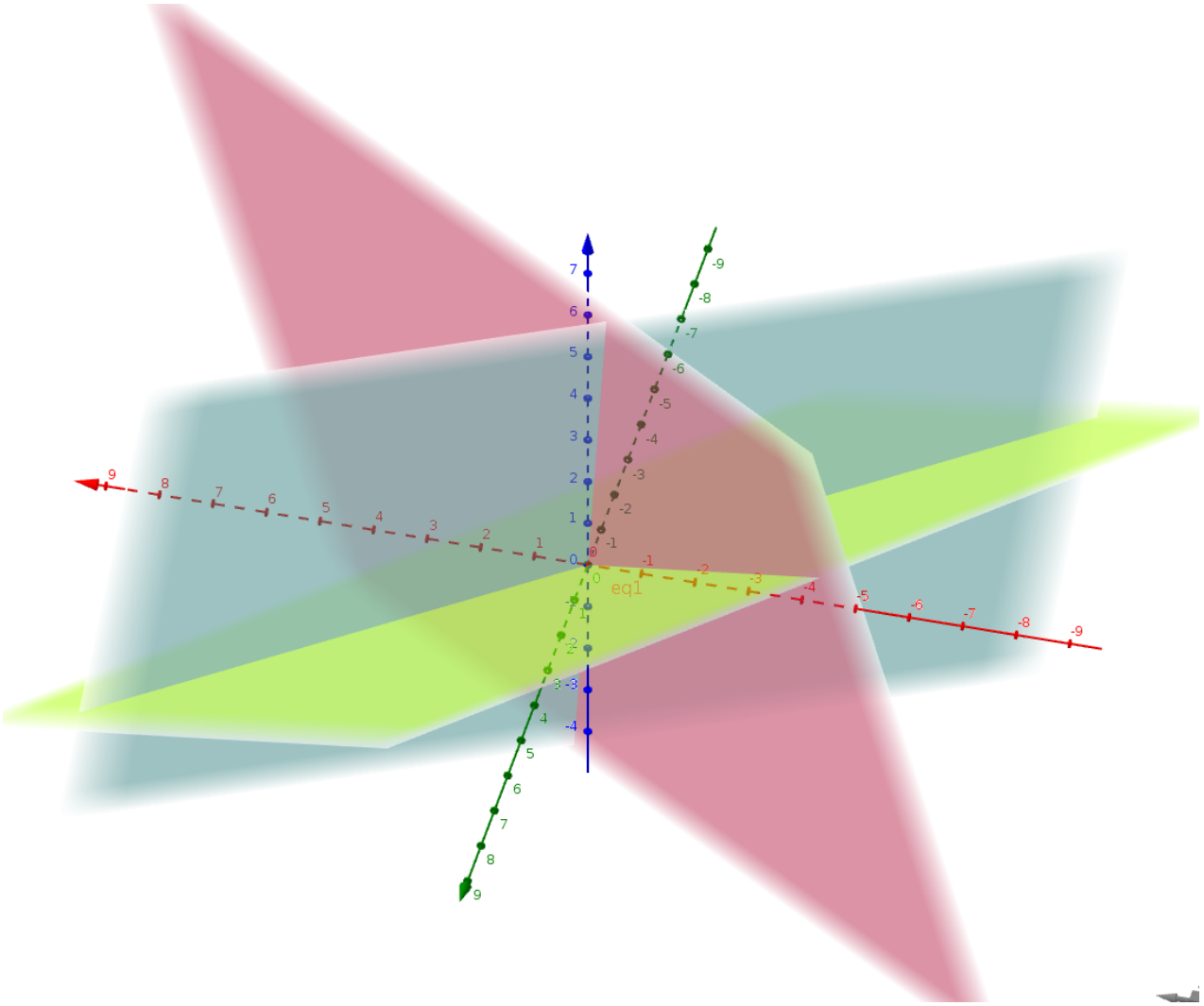
Somente a solução trivial



Uma infinidade de soluções

Eliminação Gaussiana

No caso de o sistema homogêneo ter 3 variáveis, cada equação representa um plano que passa pela origem.



Eliminação Gaussiana

Exercícios:

Resolver exercícios **pares** da Seção 1.2
Livro Algebra Linear (Howard Anton)

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Uma **matriz** é uma coleção retangular de números, em linhas e colunas. Dizemos que os números nesse agrupamento são as entradas, ou elementos da matriz.

No estudo de sistemas lineares, chegamos a trabalhar com matrizes, como no exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Nesse caso, dizemos que A é uma matriz 3×4, pra indicar que tem 3 linhas e 4 colunas.

Matrizes e Operações Matriciais

Em geral, uma matriz arbitrária A com m linhas e n colunas é escrita como

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Indicamos as matrizes por letras maiúsculas, como A, B e C.

Cada elemento de uma matriz A, é indicada por a_{ij}, onde i indica a linha e j indica a coluna do elemento na matriz.

Enquanto que a_{ij} indica um elemento, a notação entre colchetes $[a_{ij}]_{m \times n}$, ou $[a_{ij}]$, será usada para indicar a matriz.

Matrizes e Operações Matriciais

Considere a matriz do exemplo anterior

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Nesse caso temos, por exemplo, $a_{32} = 6$, $a_{23} = -3$, $a_{31} = 3$.

Dizemos que uma matriz A com n linhas e n colunas é uma ***matriz quadrada de ordem n*** e que as entradas destacadas $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ em (2) constituem a ***diagonal principal*** de A.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \tag{2}$$

Duas matrizes são iguais se tiver mesmo tamanho e mesmas entradas correspondentes.

Matrizes e Operações Matriciais

Adição de matrizes: Se A e B são matrizes de mesmo tamanho, a soma $C = A + B$ é a matriz onde cada elemento equivale à soma dos elementos correspondentes em A e B, ou seja

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Exemplo: Suponha que as tabelas abaixo indiquem as vendas realizadas por 2 vendedores de uma loja em uma semanas:

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	2	2	3	1	4
Camisas	1	0	2	2	1
Sapatos	2	2	3	1	2

Vendedor 1

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	0	1	2	3	2
Camisas	2	2	0	1	2
Sapatos	1	3	4	3	5

Vendedor 2

A tabela abaixo representa, então, a soma das vendas pelos 2 vendedores

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	2	3	5	4	6
Camisas	3	2	2	3	3
Sapatos	3	5	7	4	7

total de vendas

Matrizes e Operações Matriciais

Representando nas matrizes A e B as vendas dos vendedores 1 e 2, respectivamente, teríamos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Então, o total de vendas na semana seria representado pela matriz C, dada por

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que a quantidade camisas vendidas na 5^a é dado por

$$c_{24} = a_{24} + b_{24} = 2 + 1 = 3$$

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Se A é uma matriz e c um escalar (número real), então o produto de c por A, indicado por cA, é a matriz obtida ao se multiplicar cada elemento de A por c.

Exemplo: Suponha a tabela de vendas totais da loja em uma semana:

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	2	3	5	4	6
Camisas	3	2	2	3	3
Sapatos	3	5	7	4	7

vendas em 1 *semana*

Mantendo as mesmas vendas semanais por 4 semanas, o total de vendas seria

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	8	12	20	16	24
Camisas	12	8	8	12	12
Sapatos	12	20	28	16	28

vendas em 4 *semana*

Matrizes e Operações Matriciais

Representando na matriz A as vendas semanais e tomando o escalar $c = 4$, teríamos

$$cA = 4 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 12 & 20 & 16 & 24 \\ 12 & 8 & 8 & 12 & 12 \\ 12 & 20 & 28 & 16 & 28 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que o total de camisas vendidas nas 5^a é dado por

$$4a_{24} = 4 \times 3 = 12$$

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Se A for uma matriz $m \times r$ e B uma matriz $r \times n$, então o produto $C = AB$ é a matriz $m \times n$ onde cada c_{ij} é obtido pela soma dos produtos dos elementos correspondentes na linha i de A e coluna j de B.

Exemplo: Considere, na primeira tabela, as quantidades de frutas que cada pessoa compra num mês. Considere, na segunda tabela os preços das mesmas frutas em 2 meses diferentes.

	maçã	uva	pera
João	2	3	5
Maria	3	2	2
Pedro	1	4	2

quantidades

	março	abril
Maçã	3	4
Uva	1	2
Pera	2	3

preços

A seguinte tabela tem os valores que cada pessoa gasta com frutas em cada mês.

	março	abril
João	19	29
Maria	15	22
Pedro	11	18

Matrizes e Operações Matriciais

Representando na matriz A as quantidades de frutas compradas por cada pessoa e, na matriz B, os preços das frutas a cada mês, teríamos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Então, o valor do gasto mensal de cada pessoa com compra de frutas seria representado pela matriz C, dada por

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 19 & 29 \\ 13 & 22 \\ 11 & 18 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que o gasto de joão em março é $(2.3) + (3.1) + (5.2) = 19$.

Observe ainda que:

- O número de colunas de A é o mesmo número de linhas de B;
- A matriz C tem o número de linhas de A e o número de colunas de B.

Matrizes e Operações Matriciais

$$\underset{m \times r}{\overset{A}{}} \quad \underset{r \times n}{\overset{B}{}} = \underset{m \times n}{\overset{AB}{}}$$

Internos

Externos

Em geral, se $A = [a_{ij}]$ é uma matriz $m \times r$ e $B = [b_{ij}]$ é uma matriz $r \times n$, então, conforme destacado em (4),

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ir} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rj} & \cdots & b_{rn} \end{bmatrix} \tag{4}$$

a entrada $(AB)_{ij}$ na linha i e coluna j de AB é dada por

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{ir}b_{rj} \tag{5}$$

Matrizes e Operações Matriciais

A multiplicação matricial tem uma importante aplicação a sistemas de equações lineares. Considere um sistema de m equações lineares em n incógnitas

$$\begin{array}{lllll} a_{11}x_1 & + a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 & + a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n & = b_m \end{array}$$

Como duas matrizes são iguais se, e somente se, suas entradas correspondentes são iguais, podemos substituir as m equações desse sistema por uma única equação matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & + a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

A matriz $m \times 1$ à esquerda dessa equação pode ser escrita como um produto, resultando

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Denotando essas matrizes por A, $\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$, respectivamente, o sistema original de m equações em n incógnitas pode ser substituído pela única equação matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Matrizes e Operações Matriciais

Denotando essas matrizes por A, $\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$, respectivamente, o sistema original de m equações em n incógnitas pode ser substituído pela única equação matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

A matriz A nesta equação é denominada ***matriz de coeficientes*** do sistema. A ***matriz aumentada*** do sistema é obtida pela adjunção de $\mathbf{b}$ a A como a última coluna; assim, a matriz aumentada é

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Matrizes e Operações Matriciais

Exemplo: Considere o seguinte sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases}$$

Fazendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Temos a **Forma Matricial do Sistema Linear**, dada por

$$A.X = B \quad \textit{ou seja}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

DEFINIÇÃO 7 Se A for uma matriz $m \times n$ qualquer, então a ***transposta de A***, denotada por A^T, é definida como a matriz $n \times m$ que resulta da troca das linhas com as colunas de A; ou seja, a primeira coluna de A^T é a primeira linha de A, a segunda coluna de A^T é a segunda linha de A, e assim por diante.

▶ EXEMPLO 10 Algumas transpostas

Alguns exemplos de matrizes e suas transpostas são os seguintes.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3 \quad 5], \quad D = [4]$$

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{31} \\ a_{13} & a_{23} & a_{31} \\ a_{14} & a_{24} & a_{31} \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad D^T = [4] \quad ◀$$

Proposição: Se A e B podem ser multiplicadas, então vale $(AB)^T = B^T A^T$

Matrizes e Operações Matriciais

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 3, 5, 7, 9 e 11 da Seção 1.3**

do livro do H. Anton